

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 (1+2+1+2+2+2 БАЛЛОВ)

Вариант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5 (тексто- вая)	Задача 6 (тексто- вая)
1	Case1	TheOne1	TheOne19	One34	1	6
2	Case2	TheOne2	TheOne20	One35	2	7
3	Case3	TheOne3	TheOne21	One36	3	8
4	Case4	TheOne4	TheOne22	One37	4	9
5	Case5	TheOne5	TheOne23	One38	5	10
6	Case6	TheOne6	TheOne24	One39	1	6
7	Case7	TheOne7	TheOne25	One40	2	7
8	Case1	TheOne8	TheOne19	One41	3	8
9	Case2	TheOne9	TheOne20	One42	4	9
10	Case3	TheOne10	TheOne21	One43	5	10
11	Case4	TheOne11	TheOne22	One44	1	6
12	Case5	TheOne1	TheOne23	One45	2	7
13	Case6	TheOne2	TheOne24	One34	3	8
14	Case7	TheOne3	TheOne25	One35	4	9
15	Case1	TheOne4	TheOne19	One36	5	10

CASE

Case1. Дано целое число в диапазоне 1–7. Вывести строку — название дня недели, соответствующее данному числу (1 — «понедельник», 2 — «вторник» и т. д.).

Case2°. Дано целое число K . Вывести строку-описание оценки, соответствующей числу K (1 — «плохо», 2 — «неудовлетворительно», 3 — «удовлетворительно», 4 — «хорошо», 5 — «отлично»). Если K не лежит в диапазоне 1–5, то вывести строку «ошибка».

Case3. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 1–12 (1 — январь, 2 — февраль и т. д.). Вывести название соответствующего времени года («зима», «весна», «лето», «осень»).

Case4°. Дан номер месяца — целое число в диапазоне 1–12 (1 — январь, 2 — февраль и т. д.). Определить количество дней в этом месяце для невисокосного года.

Case5. Арифметические действия над числами пронумерованы следующим образом: 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Дан номер действия N (целое число в диапазоне 1–4) и вещественные числа A и B (B не равно 0). Выполнить над числами указанное действие и вывести результат.

Case6. Единицы длины пронумерованы следующим образом: 1 — дециметр, 2 — километр, 3 — метр, 4 — миллиметр, 5 — сантиметр. Дан номер единицы длины (целое число в диапазоне 1–5) и длина отрезка в этих единицах (вещественное число). Найти длину отрезка в метрах.

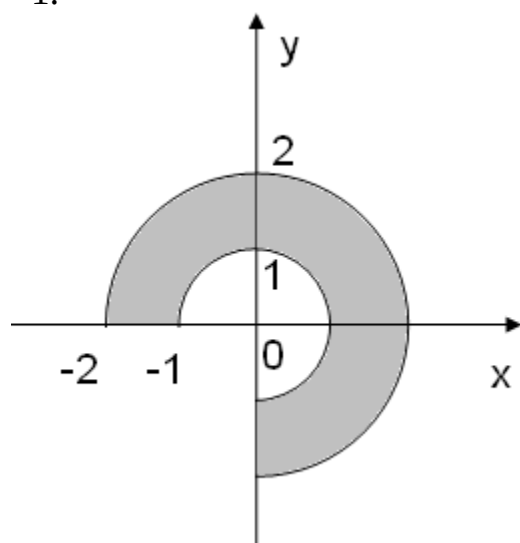
Case7. Единицы массы пронумерованы следующим образом: 1 — килограмм, 2 — миллиграмм, 3 — грамм, 4 — тонна, 5 — центнер. Дан номер единицы массы (целое число в диапазоне 1–5) и масса тела в этих единицах (вещественное число). Найти массу тела в килограммах.

THEONE

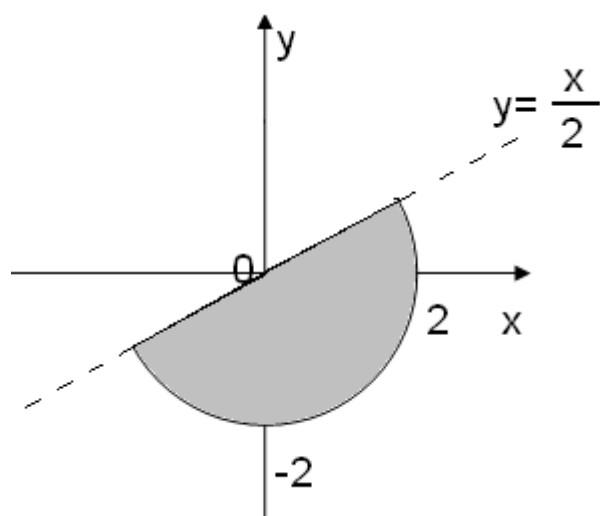
TheOne1. Даны вещественные числа x и y . Определить, принадлежит ли точка с координатами (x, y) заштрихованной части плоскости, обозначенной на рис.1. Считать, что точки на границе также принадлежат области. В качестве результата вывести логическое значение.

РИСУНКИ К ЗАДАЧЕ 1

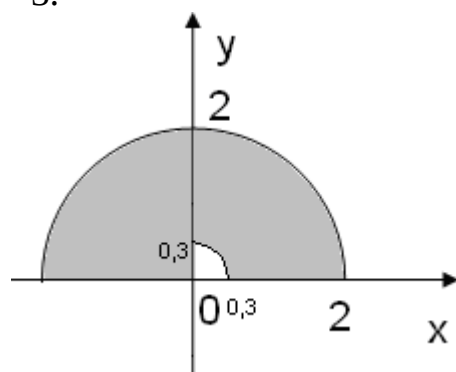
1.



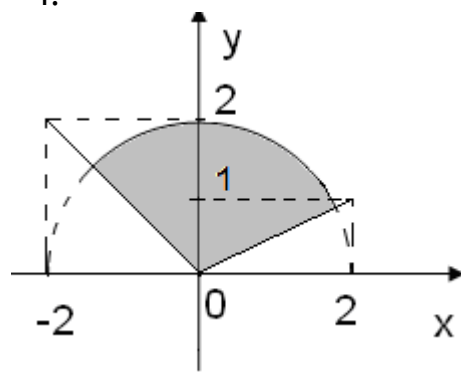
2.



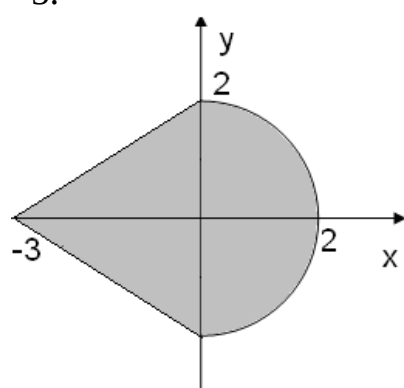
3.



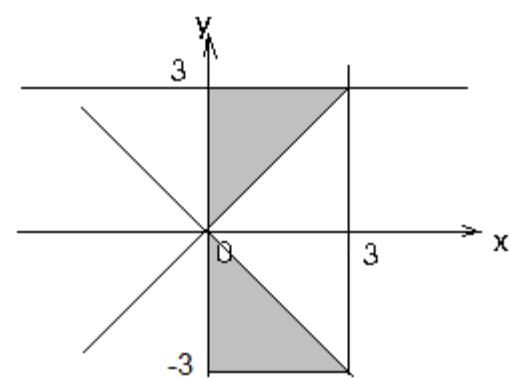
4.



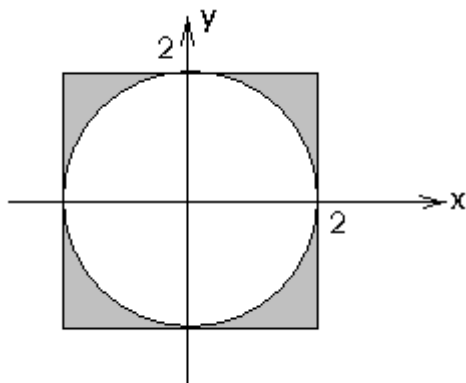
5.



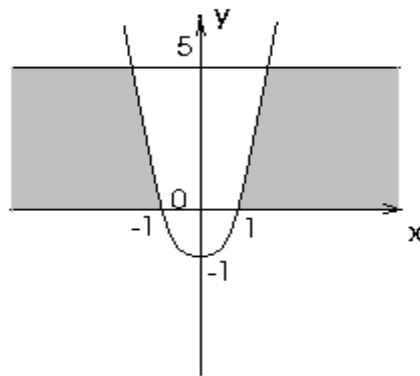
6.



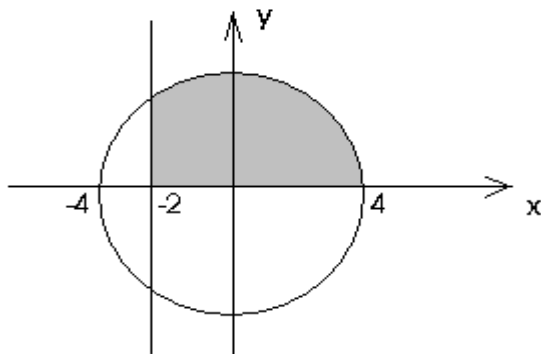
7.



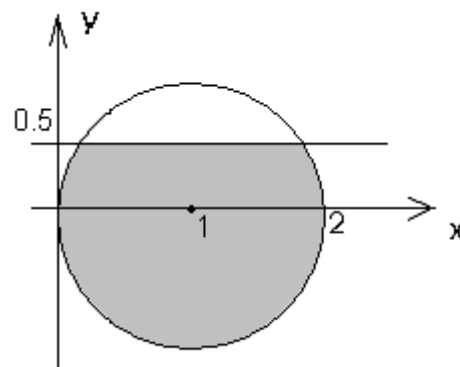
8.



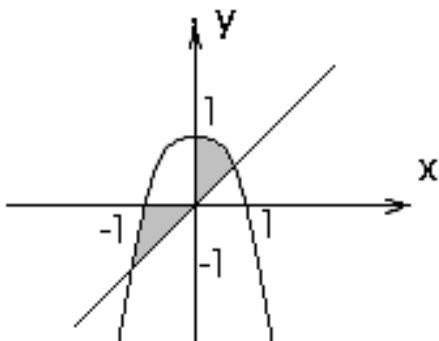
9.



10.



11.



TheOne19. Написать программу, которая по вводимому номеру единицы измерения (1 - дециметр, 2 - километр, 3 - метр, 4 - миллиметр, 5 - сантиметр) и длине отрезка L выдавала бы соответствующее значение длины отрезка в метрах. Использовать оператор switch.

TheOne20. Написать программу, которая по вводимому номеру единицы измерения (1 - мегабайт, 2 - килобайт, 3 - байт, 4 - бит, 5 - машинное слово) и объему памяти V выдавала бы соответствующее значение объема памяти в байтах. Считать, что машинное слово составляет 2 байта. Использовать оператор switch.

TheOne21. Написать программу, которая по вводимому номеру единицы измерения (1 - килограмм, 2 - миллиграмм, 3 - грамм, 4 - тонна, 5 - центнер) и массе M выдавала бы соответствующее значение массы в килограммах. Использовать оператор switch.

TheOne22. Арифметические операции пронумерованы числами: 1 - сложение, 2 - вычитание, 3 - умножение, 4 - деление нацело, 5 - вычисление остатка от деления. Написать программу,

которая по заданному номеру выполняет то или иное действие над числами X и Y (X - первый операнд, Y - второй). Использовать оператор switch.

TheOne23. В старояпонском календаре был принят двенадцатилетний цикл. Годы внутри цикла носили названия животных: крысы, быка, тигра, кролика, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, курицы, собаки и свиньи. Написать программу, которая запрашивает номер года и печатает его название по старояпонскому календарю (справка: 1996 год - год крысы). Использовать оператор switch.

TheOne24. Логические операции пронумерованы числами: 1 - конъюнкция (И), 2 - дизъюнкция (ИЛИ), 3 - исключающее ИЛИ, 4 - импликация, 5 - эквивалентность. Написать программу, которая по заданному номеру выполняет то, или иное, действие над логическими величинами X и Y (X - первый операнд, Y - второй). Использовать оператор switch.

TheOne25. Побитовые операции пронумерованы числами: 1 - побитовое И, 2 - побитовое ИЛИ, 3 - побитовое исключающее ИЛИ, 4 - сдвиг влево, 5 - сдвиг вправо. Написать программу, которая по заданному номеру выполняет то, или иное, действие над целыми величинами X и Y (X - первый операнд, Y - второй). Использовать оператор switch.

ONE

One34. Дано пятизначное натуральное число N . Определите, является ли это число палиндромом. В качестве ответа выведите логическое значение. Для справки: число называется палиндромом, если оно одинаково читается слева направо и справа налево.

One35. Дано натуральное число x , ($10000 \leq x \leq 99999$). Определить, верно ли, что все цифры числа различны между собой. Необходимо использовать логическую переменную, и в качестве результата вывести ее значение.

One36. Дано четырехзначное натуральное число x , все цифры которого различны. Требуется определить минимальную и максимальную цифры числа.

One37. Дано целое число x ($10^4 \leq x < 10^5$). Найти частное произведений четных и нечетных цифр данного числа. Четность или нечетность цифры определяется ее значением, а не положением в числе.

One38. Дано шестизначное натуральное число N . Посчитайте, сколько нулей содержит это число.

One39. Дано пятизначное натуральное число N . Определите, правда ли, что это число состоит только из нечетных цифр. В качестве ответа выведите логическое значение.

One40. Дано семизначное натуральное число N . Определите, правда ли, что нечетных цифр в числе больше, чем четных. В качестве ответа выведите логическое значение.

One41. Дано шестизначное натуральное число N . Определите, правда ли, что крайние цифры числа равны, а все средние различны между собой и не совпадают с крайними цифрами. В качестве ответа выведите логическое значение.

One42. Дано шестизначное натуральное число N . Определите, правда ли, что сумма первых трех цифр равна произведению трех последних. В качестве ответа выведите логическое значение.

One43. Дано четырехзначное натуральное число N . Определите, правда ли, что произведение каких-либо трех цифр числа равно оставшейся цифре, не задействованной в произведении. В качестве ответа выведите логическое значение.

One44. Дано шестизначное натуральное число N . Определите, правда ли, что на четных позициях в числе стоят четные цифры, а на нечетных позициях - нечетные. В качестве ответа выведите логическое значение. Нумерация цифр в числе производится слева направо и начинается с единицы.

One45. Счастливый билет. Билет называется "счастливым", если сумма левой половины его цифр равна сумме правой половины цифр. Номер билета может выражаться четырехзначным

или шестизначным натуральным числом N . Определите, является ли билет счастливым. В качестве ответа выведите логическое значение.

ЗАДАЧА №5

Внимание! Обязательно наличие дружественного пользовательского интерфейса. Для всех программ в виде комментариев указать не менее ТРЕХ тестов, на которых проверялась правильность работы программы, и полученные в результате ответы (ответы должны быть проверены с помощью калькулятора или любого онлайн-сервиса)

1. Написать программу вычисления площади треугольника по трем сторонам. Предусмотреть ситуацию, когда треугольник не существует.
2. Написать программу вычисления длины отрезка по координатам его концов (x_1, y_1) и (x_2, y_2) .
3. Написать программу вычисления площади треугольника по двум сторонам и углу между ними (угол задается в градусах!!)
4. Написать программу, определяющую, является ли заданный треугольник со сторонами a, b, c прямоугольным.
5. Написать программу, определяющую площадь треугольника по координатам его вершин (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) .

ЗАДАЧА №6

Внимание! Диалог с пользователем нужно организовать в точности так, как указано в образце: моноширным шрифтом выделено все то, что должно высвечиваться на экране после работы программы при указанных входных данных. Полужирным шрифтом выделены те данные, которые вводит пользователь. Точность ответа (количество знаков после десятичной точки) должна также соответствовать заданной

6. Написать программу вычисления величины дохода по вкладу. Процентная ставка (в процентах годовых) и время хранения (в днях) и размер вклада задается во время работы программы. Считать, что год не високосный. Организовать диалог с пользователем следующим образом:
Вычисление дохода по вкладу.
Введите исходные данные:
Величина вклада (руб.) -> **2500**
Срок вклада (дней) -> **30**
Процентная ставка (% годовых) -> **20**
Доход: 41.10 руб.
Сумма по окончании срока вклада: 2541.10 руб.
7. Найти площадь кольца, у которого внутренний радиус равен R_1 , а внешний - R_2 ($R_2 > R_1$). R_1, R_2 могут быть вещественными числами. В качестве значения числа π использовать константу 3.1415. Организовать диалог с пользователем следующим образом:
Вычисление площади кольца.
Введите исходные данные:
Внутренний радиус (см) -> **12**
Внешний радиус (см) -> **30**
Площадь кольца: 2375.04 кв. см.
8. Составить программу вычисления стоимости поездки на автомобиле на дачу (туда и обратно). Исходными данными являются: расстояние до дачи (в километрах); количество

бензина, которое потребляет автомобиль на 100 км пробега; цена одного литра бензина.

Организовать диалог с пользователем следующим образом:

Вычисление стоимости поездки на дачу.

Введите исходные данные:

Расстояние до дачи в одну сторону (км) -> **70**

Расход бензина (л на 100 км) -> **8.5**

Цена литра бензина (руб.) -> **22.5**

Поездка на дачу обойдется 267.75 руб.

9. Составить программу определения площади круга, если известна длина окружности, ограничивающей этот круг. В качестве значения числа π использовать константу 3.1415. Организовать диалог с пользователем следующим образом:

Вычисление площади круга по длине окружности:

Введите длину окружности (см) -> **62.83**

Площадь круга 314.14 кв.см.

10. Написать программу, позволяющую определить f - угол (в градусах) между положением часовой стрелки в начале суток и ее положением в h часов m минут и s секунд ($0 \leq h \leq 11$, $0 \leq m, s \leq 59$). Диалог с пользователем организовать следующим образом:

Введите данные о текущем времени:

h -> **3**

m -> **10**

s -> **20**

$f = 95.17$ градусов.